Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 25.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. október 25. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

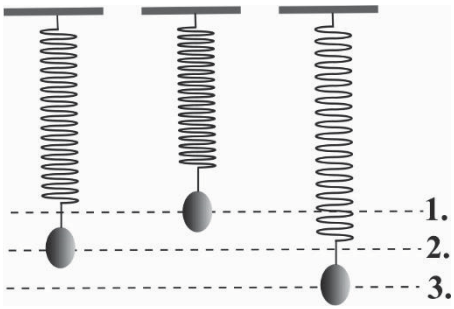
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy függőleges helyzetű rugóra akasztott test rezgőmozgást végez. Amikor a test kitérése a rezgés felső helyzetében (1) maximális, akkor a rugó nincs se megnyújtva, se összenyomva. Mekkora a rezgő test gyorsulásának abszolút értéke legalul (3)?



A) A válasz függ a rugóállandótól.
B) 0
C) g
D) $2g$

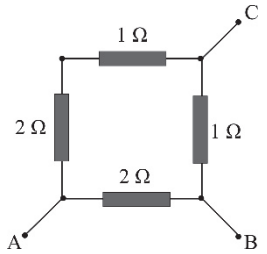
2 pont	

2. Egy autó kétszer akkora sebességgel mozog egy úton, mint az előtte haladó furgon. Az autó 440 Hz-es frekvenciájú kürtjével figyelmeztető jelet ad, mielőtt megkezdi a furgon előzését. Melyik állítás helyes?

A) Az autó vezetője 440 Hz-es hangot hall, míg a furgon vezetője nagyobb frekvenciájút, azaz magasabb hangot.
B) Az autó vezetője 440 Hz-es hangot hall, míg a furgon vezetője kisebb frekvenciájút, azaz mélyebb hangot.
C) Az autó vezetője 440 Hz-nél magasabb, a furgon vezetője viszont 440 Hz-nél mélyebb hangot hall.
D) Az autó vezetője 440 Hz-nél mélyebb, a furgon vezetője viszont 440 Hz-nél magasabb hangot hall.

2 pont	

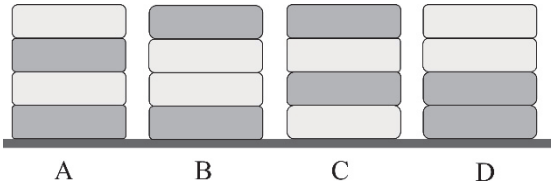
3. Négy ellenállást kapcsoltunk az ábrának megfelelően. A megadott pontpárok közül melyik két pont között lesz a legkisebb az eredő ellenállás?



A) A és B pont között.
B) A és C pont között.
C) B és C pont között.

2 pont

4. Egybevágó téglákat készítünk két különböző sűrűségű anyagból, majd ezeket az ábrának megfelelően egymásra helyezzük. Mely esetben lesz az alábbiak közül a téglaoszlopok súlypontja éppen az oszlop magasságának felénél?



A) Az A esetben.
B) A B esetben.
C) A C esetben.
D) A D esetben.

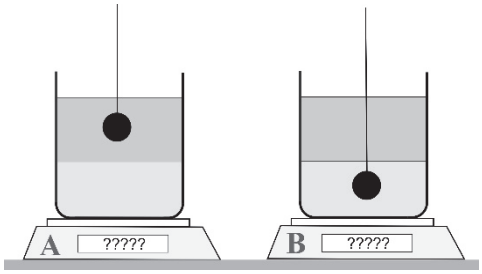
2 pont

5. Lehet-e nemesgázokat ionizálni?

A) Igen, de csak maghasadás segítségével.
B) Igen, például elektronokkal való ütköztetéssel.
C) A nemesgázok telített elektronhéjaik miatt nem ionizálhatók.

2 pont

6. Egy mérlegre helyezett edényben kétféle, egymással nem keveredő folyadékot rétegezünk egymásra. Ezután egy kis, fonálra függesztett vasgolyót lógatunk az edénybe, először az A, majd a B ábrán látható pozícióban. Mikor mutat nagyobb értéket a mérleg?



A) Az A esetben.
B) A B esetben.
C) A két esetben ugyanannyit mutat a mérleg.

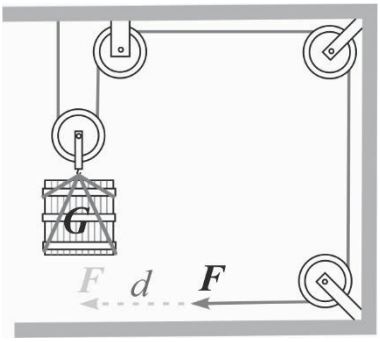
2 pont	

7. Lehet-e cseppfolyósítani a levegőt?

A) Nem lehet cseppfolyósítani sem a nitrogént, sem az oxigént, ezek permanens gázok.
B) A nitrogént lehet cseppfolyósítani, de az oxigént nem lehet.
C) Az oxigént lehet cseppfolyósítani, de a nitrogént nem lehet.
D) Igen, mivel a levegő minden összetevője cseppfolyósítható.

2 pont	

8. Mekkora munkavégzés árán lehet a kötél vízszintes végét *d* hosszúsággal egyenletesen balra húzni az ábrán látható csigarendszerben? (Tekintsük a rendszert ideálisnak.)



A) $W = G \cdot d$
B) $W = G \cdot \frac{d}{2}$
C) $W = G \cdot \frac{d}{4}$

2 pont	

9. Ideálisnak tekinthető gázokban a hang terjedési sebességét többek között a következő képlettel számíthatjuk ki: $c = \sqrt{\frac{\gamma \cdot p}{\rho}}$ **ahol** p **a gáz nyomása,** ρ **pedig a sűrűsége. Mi a mértékegysége a képletben szereplő** γ **mennyiségnek?**

A) $\frac{m^2}{s^2}$

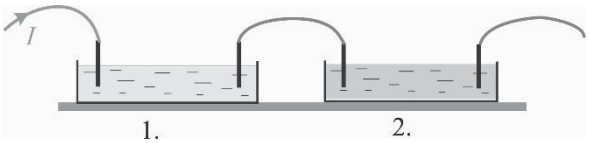
B) $\frac{m^4 \cdot s^2}{kg^2}$

C) $\frac{1}{kg^2}$

D) Nincs mértékegysége (dimenziótlan, mértékegysége 1).

2 pont

10. Sorba kötöttünk két elektrolizáló kádat, melyekben két különböző só vizes oldata van. Az elsőbe I **áramot vezetünk. 1 óra elteltével megmérjük az elektródákon kivált anyag tömegét. Melyik kád esetén lesz a kivált anyag tömege nagyobb?**



A) Az 1. kád esetén.
B) A 2. kád esetén.
C) A két kád esetén megegyezik.
D) Ezt a kérdést csak az elektrolitok anyagi minőségének ismeretében lehet eldönteni.

2 pont

11. Egy vírus elektronmikroszkóppal készített felvételének sarkában a „250 keV” felirat található. Az alábbiak közül melyik állítás értelmezi helyesen ezt a feliratot?

I. A felvétel készítéséhez használt elektronok mozgási energiája 250 000 eV.
II. A berendezés az elektronokat 250 000 V feszültséggel gyorsította.

A) Csak az I. állítás értelmezi helyesen a feliratot.
B) Csak a II. állítás értelmezi helyesen a feliratot.
C) Egyik állítás sem értelmezi helyesen a feliratot.
D) Mindkét állítás helyesen értelmezi a feliratot.

2 pont

12. Egy országúti kerékpárversenyen két biciklista egymás mellett, azonos szögsebességgel száguld egy kanyarban. Melyik biciklista centripetális gyorsulása nagyobb?

A) Aki a külső íven halad, annak nagyobb a centripetális gyorsulása.
B) Aki a belső íven halad, annak nagyobb a centripetális gyorsulása.
C) Egyforma a két centripetális gyorsulás.
D) Nem eldönthető a biciklisták sebességének ismerete nélkül.

2 pont

13. Az alábbi berendezések közül melyik nélkülözi az elektromágneses hullámok használatát?

A) A televízió távirányítója.
B) Az ultrahangos halradar.
C) A traffipax (közlekedésrendészeti sebességmérő).
D) Mindegyik fenti eszköz elektromágneses hullámokat használ a működéséhez.

2 pont

14. Egy fúziós magreakcióban két deuteronból keletkezik egy 3-as tömegszámú hélium-atommag. Melyik elemi részecske „keletkezik” még a reakcióban? (A deuteron a hidrogén 2-es izotópjának, a deutériumnak az atommagja.)

A) neutron
B) pozitron
C) proton
D) elektron

2 pont

15. Az alábbi égitestek közül melyik válhat szupernóvává?

A) Egy neutroncsillag.
B) Egy fekete lyuk.
C) Egy, a Napnál kilencszer nagyobb tömegű csillag.
D) Egy óriásbolygó.

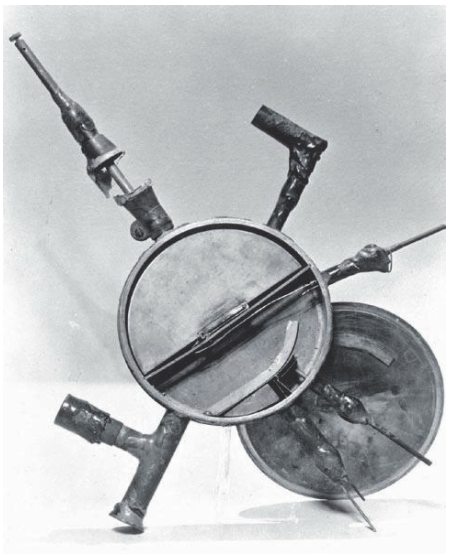
2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A ciklotron

Az első ciklotront 1930-ban Ernest Lawrence és Stanley Livingston építette. A berendezés mindössze 11 cm átmérőjű volt, és 80 keV energiára tudta a protonokat gyorsítani. Lawrence ezt követően nagyobb energiájú és nagyobb átmérőjű ciklotronokat épített, melyek segítségével nagy energiájú részecskenyalábokat állított elő magfizikai kutatások céljából. Kiszámolták, hogy az 1 MeV-ot meghaladó mozgási energiájú, könnyű ionok előállítására egy 28 cm átmérőjű berendezésre van szükség. Orvosbiológiai célokra 1936-ban használták először a ciklotront. A Berkeleyben lévő 91 cm átmérőjű berendezést a foszfor 32-es tömegszámú radioaktív izotópjának előállításához használták. Az izotóp negatív béta-bomlás során kilépő, nagy energiájú elektronjait leukémiában szenvedők rákos sejtjeinek elpusztítására használták.

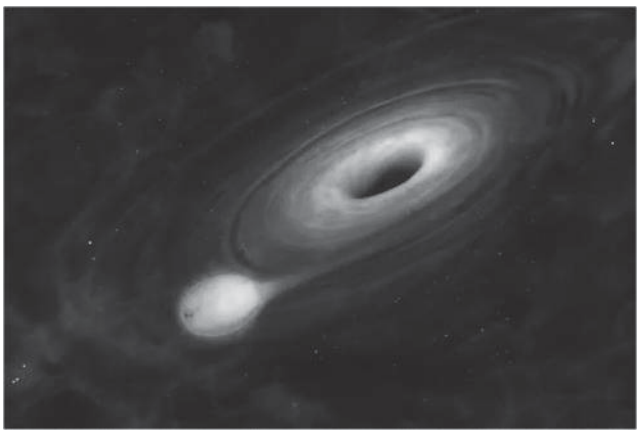


Lawrence és Livingston első ciklotronja

a) Készítsen vázlatrajzot, és ennek felhasználásával ismertesse a ciklotron működési elvét! Milyen szerepet játszik a működésben a váltakozó elektromos, illetve az állandó mágneses tér?
b) Fejezze ki a részecske tulajdonságaival, valamint az alkalmazott mágneses indukció nagyságával azt az időt, ami alatt a részecske befut egy félkört a ciklotronban! Változik-e a ciklotronban a részecske sebességével a részecske keringési ideje is?
c) A ciklotron mely jellemzőit és hogyan változtassuk meg, hogy a részecskéket nagyobb energiára lehessen felgyorsítani? Adjon meg két lehetőséget!
d) Ismertesse a negatív béta-bomlás folyamatát, és mutassa be, hogy mely elemmé válik a 32-es tömegszámú foszfor a negatív béta-bomlás során!
e) Hogyan pusztítják el a radioaktív izotópok a rákos sejteket?
f) Határozza meg a 80 keV mozgási energiájú proton sebességét!

(A proton tömege $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)

2. Égi lakoma



Egy, a mi Napunkhoz hasonló csillagot egy kicsiny, de éhes fekete lyuk „harapásonként” fal fel, amint az a közelébe kerül. A képen látható rendszer csupán fantáziarajz, sem a fekete lyukat, sem a csillagot nem láthatjuk. A csillag közelgő vesztére csupán azokból a periodikus röntgenvillanásokból következtethetünk, amelyek egy kb. 500 millió fényévre lévő galaxis magjából érkeznek. A sugárzás 7–10 napig észlelhető, azután eltűnik, de a jelenség 25 naponként ismétlődik. A modellszámítások alapján a csillagászok úgy gondolják, hogy a villanásokat az okozza, hogy egy körülbelül Nap méretű csillag elnyújtott ellipszispályáján közel kerül egy fekete lyukhoz. Ennek gravitációs ereje ilyenkor körülbelül három földtömegnyi anyagot fog be és nyel el a csillag légköréből. A „leharapott” anyag kétmillió fokos hőmérsékletre melegszik, miközben belezuhan a fekete lyukba, és ekkor kisugározza energiájának egy részét röntgensugarak formájában. A fekete lyuk nem túl nagy, tömegét 10000–100000 naptömeg közé becsülik a tudósok, ami a galaxismagokban található, sokmillió naptömegű fekete lyukakhoz képest szerény. A keringés nem tarthat sokáig, legalábbis csillagászati értelemben, hiszen a csillag apránként eltűnik az éhes fekete lyukban. A felfedezést egy olyan újfajta berendezés megépítése tette lehetővé, amely képes észlelni, ha az égbolt egy meghatározott tartományában hirtelen megnő a röntgensugárzás intenzitása.

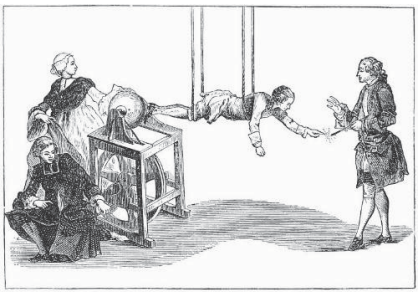
a) Mi a galaxis? Nevezzen meg egy ismert galaxist!
b) Melyik galaxisba tartozik a Nap? Milyen szerkezetű ez a galaxis?
c) Mi a fekete lyuk? Miből keletkezik?
d) Ismertesse a bolygók keringését leíró Kepler-törvényeket!
e) Miből gondoljuk, hogy a csillag elnyújtott ellipszispálya mentén kering a fekete lyuk körül? Mit figyelhetnénk meg, ha körpályán keringene, közel a fekete lyukhoz?
f) A földi megfigyeléshez képest hány évvel korábban történtek a csillag és a fekete lyuk találkozásai? Válaszát indokolja!
g) Nagyságrendileg hány ezer év alatt fogy el ilyen tempóban a csillag?

(A Nap tömege $M = 2 \cdot 10^{30}$ kg, a Föld tömege $m = 6 \cdot 10^{24}$ kg)

3. Sztatikus elektromos mező

A kísérletek tanítják, miszerint szigetelt gömbalakú testnek egész felületén egyenlőlegesen van elterjedve a villany úgy, hogy bármelyik ponton egyenlő villanyfeszülés mutatkozik.

Varga János: Természettan Pesten, 1850



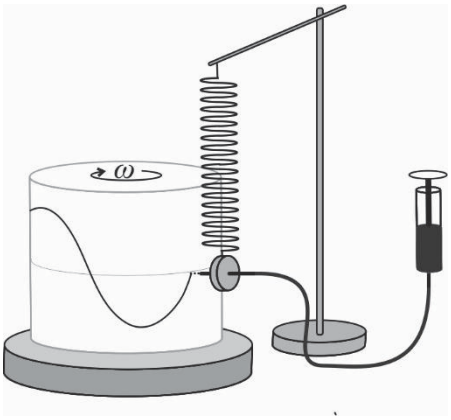
a) Ismertesse a Coulomb-törvényt, a törvényben szereplő mennyiségek jelentését!
b) Adja meg az elektromos térerősség fogalmát, jelét és egyik mértékegységét!
c) Mutassa be, hogyan jellemzik az elektromos térerősség irányát és nagyságát az erővonalak!
d) Értelmezze az ekvipotenciális felületek fogalmát, mutassa be kapcsolatukat a térerősséggel!
e) Adja meg az ekvipotenciális felületek elhelyezkedését homogén elektromos mezőben és ponttöltés terében!
f) Ismertesse a földelés fogalmát, és mutassa be egy gyakorlati példán!
g) Értelmezze kvalitatív módon egy szigetelt tartón álló, tömör, töltetlen fémgömb és egy, a közelében lévő, gömbön kívüli, pozitív ponttöltés elektromos terét! Készítsen vázlatot a töltések és az erővonalak elrendeződéséről, értelmezze a rajzot!
h) Mutassa be és értelmezze a kialakuló elektromos teret egy eredetileg semleges, környezetétől elszigetelt fémgömb esetében, amennyiben felületére negatív töltéseket viszünk!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy súlyos testre kicsiny, tintasugaras szerkezetet rögzítünk, majd rugóra akasztjuk egy egyenletesen forgó papírhenger elé. A papírhenger szögsebessége $\omega_h = 4$ 1/s. A rugóra függesztett testet függőleges egyenes mentén zajló, 10 cm amplitúdójú rezgésbe hozzuk. A tintasugarat akkor indítjuk, amikor a test a pályájának legfelső pontjában tartózkodik. A test tömege a tintasugaras szerkezettel együtt $m = 0{,}1$ kg, a rugóállandó $D = 4{,}9$ N/m.



a) Hogyan helyezkedik el a kiindulási helyzethez képest a tintasugár foltja a papírhengeren, amikor a henger egyszer teljesen körbefordul?

b) Mekkora szögsebességgel forgathatjuk a hengert, ha azt szeretnénk, hogy a tintasugár egy önmagába záródó hullámvonalat fessen fel a hengerre egy körbefordulás alatt?

a)	b)	Összesen
9 pont	3 pont	12 pont

2. Ideálisnak tekinthető gázt $2 \cdot 10^5$ Pa értékű, állandó nyomáson −73 °C-ról +27 °C-ra melegítünk. A gáz kezdeti térfogata 0,1 m^3. A folyamat során a gáz 25 kJ hőt vesz fel.

a) Hány mól gázzal végeztük a folyamatot?
b) Mennyi munkát végez a gáz?
c) Mennyivel változott meg a gáz belső energiája?
d) Mennyi a gáz állandó nyomáshoz tartozó mólhője?

(R = 8,31 J/(K·mol))

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	2 pont	2 pont	12 pont

3. Egy 5,6 mm átmérőjű nyaki verőérben a vér áramlásának átlagos sebessége egy egészséges embernél 60 mm/s.

a) Percenként mennyi vér áramlik át ezen az éren?

Egy beteg érfalán egy szakaszon lerakódások vannak. A vér átlagos áramlási sebességét a nyaki verőér ultrahangos vizsgálata során 135 mm/s-nak találták ezen a szakaszon.

b) Közelítőleg milyen vastag a lerakódás, ha feltesszük, hogy a többi érszakaszon az áramlás sebessége az egészséges érték, és a beteg szakaszon a lerakódás egyenletesen borítja az érfalat?

a)	b)	Összesen
4 pont	7 pont	11 pont

4. Egy galvánelemre két egyforma, 25 ohm ellenállású fogyasztót kapcsolunk, egymással párhuzamosan. Ekkor mindkét fogyasztón 200-200 mA erősségű áram folyik át. Ezután kikötjük az áramkörből az egyik fogyasztót. A másik fogyasztó teljesítménye ennek következtében 44%-kal nagyobb lesz, mint eredetileg volt.

Mekkora a galvánelem elektromotoros ereje és belső ellenállása?

Összesen
12 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző